Análise de Produtividade & Capacidade - Máquina Wutec

Estudo Técnico Operacional para Rebobinamento de Jumbinhos (Formatos 144mm x 1200m)

EQUIPAMENTO / CONFIGURAÇÃO
REBOBINADORA WUTEC (2 EIXOS: 5 + 4 JUMBINHOS)

VELOCIDADE DO PROCESSO
180 m/min

MATÉRIA-PRIMA (JUMBO MÃE)
AA38/Hotmelt (38µ/8.000m), AR9 (45µ/8.000m), AS50 (50µ/6.000m)

TURNO ÚTIL DE TRABALHO
07:30 às 17:18 (498 min úteis / 1h30m de intervalo)

PRODUÇÃO (8.000M)	PRODUÇÃO (6.000M)	EMENDAS (8.000M)	PALLETS FECHADOS
40.090 m²	**36.806 m²**	**4.666 m²**	**1,61 / 1,48**
(AA38/Hotmelt/AR9)	(AS50 - 50µ)	11,6% (0 m² no AS50)	Padrão 144 un/pallet

1. Parâmetros de Processo e Especificação por Material

Código / Material	Espessura	Comprimento Jumbo	Rendimento / Ciclo	Comportamento no Processo
AA38	38 micras	8.000 metros	9 jumbinhos (5+4)	6 ciclos perfeitos (7.200m) + 1 ciclo com emenda (800m resto)
Hotmelt	38 micras	8.000 metros	9 jumbinhos (5+4)	6 ciclos perfeitos (7.200m) + 1 ciclo com emenda (800m resto)
AR9	45 micras	8.000 metros	9 jumbinhos (5+4)	6 ciclos perfeitos (7.200m) + 1 ciclo com emenda (800m resto)
AS50	**50 micras**	**6.000 metros**	**9 jumbinhos (5+4)**	**5 ciclos perfeitos sem emenda (6.000m múltiplo exato de 1.200m)**

2. Análise da Matéria-Prima e Tempos Operacionais de Processo

Etapa do Jumbo Mãe	Jumbos de 8.000m (AA38, Hotmelt, AR9)	Jumbos de 6.000m (AS50 - 50 micras)
Ciclos Perfeitos Sem Emenda	6 ciclos completos (7.200 m = 9.331 m²)	5 ciclos completos (6.000 m = 7.776 m²)
Ciclo com Emenda de Jumbo	1 ciclo com emenda (800m + 400m = 1.555 m²)	0 ciclos com emenda (sobra zero de matéria-prima)
Tempo Total p/ Processar 1 Jumbo	139 minutos (102m rodagem/eixos + 37m setup/emenda)	105 minutos (85m rodagem/eixos + 20m setup)

3. Balanço Consolidado do Turno (498 min Úteis)

A. MATERIAIS COM JUMBO DE 8.000m (AA38 - 38µ, HOTMELT - 38µ, AR9 - 45µ)

Indicador Operacional	Resultado Turno (07:30 às 17:18)	Observação Prática
Jumbos Mãe Consumidos no Turno	3,58 Jumbos (3 setups completos)	3 trocas de Jumbo mãe realizadas no dia (20 min cada)
Ciclos Concluídos no Turno	25,8 ciclos no total	22,8 ciclos perfeitos + 3,0 ciclos com emenda
PRODUÇÃO PERFEITA (1ª LINHA)	**35.424 m²**	**88,4% da produção total de primeira linha**
PRODUÇÃO COM EMENDA	**4.666 m²**	**11,6% da produção (apontamento separado)**
PRODUÇÃO TOTAL (m²)	**40.090 m²**	**Volume consolidado do turno (35.424 + 4.666)**
PALLETS FECHADOS (144 un/pallet)	1 Pallet Completo + 88 jumbinhos	1,61 Pallets gerados por turno de trabalho

B. MATERIAL AS50 (50 MICRAS — JUMBO DE 6.000m)

Indicador Operacional	Resultado Turno (07:30 às 17:18)	Observação Prática
Jumbos Mãe Consumidos no Turno	4,74 Jumbos (4 setups completos)	4 trocas de Jumbo mãe realizadas no dia (20 min cada)
Ciclos Concluídos no Turno	23,7 ciclos no total	23,7 ciclos perfeitos (sem paradas para emenda intermediária)
PRODUÇÃO PERFEITA (1ª LINHA)	**36.806 m²**	**100% da produção total de primeira linha**
PRODUÇÃO COM EMENDA	**0 m²**	**Não gera rolos com emenda (6.000m é múltiplo exato de 1.200m)**
PRODUÇÃO TOTAL (m²)	**36.806 m²**	**Volume consolidado de peças perfeitas**
PALLETS FECHADOS (144 un/pallet)	1 Pallet Completo + 69 jumbinhos	1,48 Pallets gerados por turno de trabalho

Análise Técnica e Operacional - Máquina Wutec:

• Jumbos de 8.000m (AA38, Hotmelt, AR9): Como a metragem do Jumbo mãe (8.000 m) não é múltiplo exato do jumbinho (1.200 m), cada Jumbo rende 6 ciclos perfeitos (7.200 m) e deixa uma sobra de 800 m. O 7º ciclo absorve esses 800 m, realiza a emenda com o novo Jumbo (20 min de setup) e completa os 400 m restantes, gerando 9 jumbinhos com emenda. No turno útil de 498 min, são produzidos 205 jumbinhos perfeitos e 27 com emenda, somando 232 unidades (1,61 pallets).

• Jumbos de 6.000m (AS50 - 50 micras): Como 6.000 m é múltiplo exato do formato de 1.200 m (5 ciclos completos), o carretel é consumido integralmente sem sobras, produzindo 213 jumbinhos 100% perfeitos (1,48 pallets) sem geração de peças com emenda.

4. Diretrizes e Recomendações Operacionais

- **Agilidade na Troca de Eixo:** O tempo de manuseio e troca do eixo (12 min) representa 70% do tempo do ciclo total (17 min). A padronização de dispositivos de extração rápida pode elevar significativamente a produção.
- **Segregação Física de Emendas:** Manter a identificação imediata dos 27 jumbinhos com emenda gerados nos materiais de 8.000m ao sair da máquina para evitar contaminação dos pallets de primeira linha (144 un/pallet).